

例如对直角坐标系：

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

(c) 凡是求和的指标均可称为“哑标”，由于它们都代表从 1 到 3 求和，所以表示哑标的字母可任意改动而不影响求和，即

$$A_i B_i = A_j B_j = A_l B_l = \cdots \quad (i, j, l = 1, 2, 3) \quad (1.1.9)$$

2. 空间变换性质和物理量的分类

(1) 三维空间的正交变换

当坐标原点不变、坐标变换时，空间长度不变的变换称为正交变换。由于坐标系作转动变换时，任意一点离开原点的距离（或者说任意一点的径矢的长度）保持不变，所以坐标系转动属于正交变换。

首先讨论二维平面上的坐标系转动，如图 1.1 所示，设坐标系 Σ' 相对于坐标系 Σ 旋转了角 θ ，平面上一点 P 的坐标在 Σ 系为 (x_1, x_2) ，在 Σ' 系为 (x'_1, x'_2) 。新旧坐标之间有线性变换关系

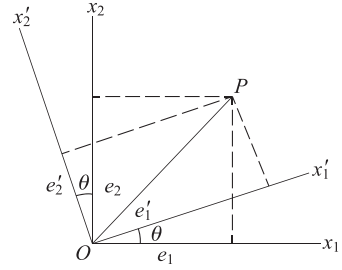


图 1.1

$$x'_1 = x_1 \cos \theta + x_2 \sin \theta \quad (1.1.10)$$

$$x'_2 = -x_1 \sin \theta + x_2 \cos \theta$$

矢量 $\mathbf{OP}$ 的长度平方为

$$|\mathbf{OP}|^2 = x_1^2 + x_2^2 = x'^2_1 + x'^2_2 = C \quad (C \text{ 为常量}) \quad (1.1.11)$$

引入标记

$$\lambda_{\alpha\beta} = \cos(\mathbf{e}'_\alpha, \mathbf{e}_\beta) \quad (\alpha, \beta = 1, 2) \quad (1.1.12)$$

上述变换关系可表示为

$$x'_1 = \lambda_{11} x_1 + \lambda_{12} x_2 \quad (1.1.13)$$

$$x'_2 = \lambda_{21} x_1 + \lambda_{22} x_2$$

设 $\mathbf{v}$ 为平面上的任意矢量， $\mathbf{v}$ 在 Σ 系和 Σ' 系中的分量分别为 v_x, v_y 和 v'_x, v'_y 。容易得出，这些分量也满足形如 (1.1.10) 和 (1.1.11) 的关系式，说明矢量的分量与坐标具有相同的变换形式。

现在推广到三维空间的坐标系转动，坐标变换一般具有形式

$$x'_1 = a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + a_{13} x_3 \quad (1.1.14)$$

$$x'_2 = a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + a_{23} x_3$$

$$x'_3 = a_{31} x_1 + a_{32} x_2 + a_{33} x_3$$

式中系数依赖于转动轴和转动角。坐标系转动时空间距离保持不变，应有

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = x'^2_1 + x'^2_2 + x'^2_3 = C \quad (1.1.15)$$

利用前面引入的一些符号，三维转动的变换关系式可以写成

$$x'_i = a_{ij} x_j \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (1.1.16)$$

其不变量为